

T3 • Estática de fluidos

T4 • Hidrostática y manómetros

Manual práctico – 6 tipos de problema (presiones, manómetros U/diferenciales/inclinados, atmósfera, equilibrio relativo)

CÓMO USAR ESTA GUÍA

Para cada tipo de ejercicio típico de *estática* e *hidrostática*, te indica: cómo reconocerlo, teoría, fórmulas, pasos exactos y errores frecuentes. **Estrategia:** aprende los pasos de memoria; cuando veas un manómetro, identifica el tipo y aplica el procedimiento adaptando los datos.

ÍNDICE DE TIPOS DE PROBLEMA

01 Presión absoluta vs manométrica

02 Manómetro en U (simple)

03 Manómetro diferencial (dos puntos)

04 Manómetro inclinado (sensibilidad)

05 Atmósfera estándar / variación con altitud

06 Equilibrio relativo (acelerado / rotación)

Presión absoluta vs manométrica • Lecturas básicas

★ Frecuencia: básica

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Te dan presión en bar/atm/mmHg/m.c.a. y piden convertirla.
- ♦ Lectura de manómetro: pide presión absoluta o manométrica.
- ♦ Profundidad bajo la lámina libre y piden presión a esa profundidad.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- **Presión hidrostática:** $p = \rho gh$ (h = profundidad).
- **Absoluta:** referida al vacío. **Manométrica:** referida a la atmosférica. Relación: $p_{abs} = p_{atm} + p_{man}$.
- Atmosférica estándar: $p_{atm} = 101\,325\text{ Pa} \approx 1,013\text{ bar} = 760\text{ mmHg} = 10,33\text{ m.c.a.}$
- Memorizar la cadena: $1\text{ atm} = 101,3\text{ kPa} = 1,013\text{ bar} = 10,33\text{ m.c.a.} = 760\text{ mmHg} = 1,033\text{ kgf/cm}^2$.

FÓRMULAS CLAVE

PRESIÓN HIDROSTÁTICA

$$p(h) = p_{sup} + \rho gh$$

p_{sup} = presión en la superficie libre (suele ser p_{atm} si está abierto).

CONVERSIONES

$$1\text{ bar} = 10^5\text{ Pa} \quad 1\text{ atm} = 1,013\text{ bar} \quad 1\text{ m.c.a.} = 9800\text{ Pa}$$

MANOMÉTRICA ↔ ABSOLUTA

$$p_{abs} = p_{atm} + p_{man} \quad p_{man} = p_{abs} - p_{atm}$$

p_{man} puede ser **negativa** (vacío parcial). Cavitación = $p_{abs} \leq p_v$.

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Identificar qué tipo de presión te dan (absoluta vs manométrica) y cuál te piden.
- 2 Convertir todas las presiones al SI (Pa) usando la cadena de conversiones.
- 3 Si hay profundidad: $p = p_{sup} + \rho gh$.
- 4 Sumar/restar atmosférica para pasar entre absoluta y manométrica.
- 5 Comprobar el orden de magnitud: 1 m de agua $\approx$ 0,1 bar $\approx$ 10 kPa.

ERRORES FRECUENTES

-  Mezclar absoluta y manométrica en el mismo cálculo.
-  Olvidar la presión atmosférica en problemas de cavitación o NPSH.
-  Usar 1 bar = 1 atm (¡son distintos por un 1,3%!).

DÓNDE APARECE

Pre-requisito en TODOS los ejercicios

Pregunta corta inicial

Manómetro en U simple — diferencia de altura entre dos columnas

★★ Frecuencia: alta

CÓMO LO RECONOZCO

- ◆ Tubo en forma de U con un fluido manométrico (mercurio, agua).
- ◆ Conectado a un depósito o tubería; lectura h = diferencia de altura entre las dos columnas.
- ◆ Te piden la presión del fluido del depósito.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- **Principio fundamental:** en un fluido en reposo, dos puntos a la *misma cota* dentro del MISMO fluido tienen la *misma presión*.
- **Recorrido por el manómetro:** bajar = sumar ρgh , subir = restar ρgh .
- El fluido manométrico debe ser más denso que el fluido medido (Hg para gases/agua) o no miscible.

FÓRMULAS CLAVE

ECUACIÓN GENERAL (RECORRIDO PUNTO-A-PUNTO)

$$p_A + \sum_i \pm \rho_i g h_i = p_B$$

Signo + al bajar (gana presión), **signo -** al subir (pierde presión). Recorrer desde A hasta B siguiendo la columna.

MANÓMETRO U ABIERTO (LECTURA h DEL FLUIDO MANOMÉTRICO)

$$p_A = \rho_m g h - \rho g h_a$$

ρ_m = densidad fluido manométrico, ρ = densidad fluido medido, h_a = altura de columna del fluido medido sobre A.

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 **Dibujar el manómetro** con las cotas y los fluidos identificados.
- 2 **Elegir un punto de partida** (típicamente la conexión al depósito) y un punto final (atmósfera o referencia conocida).
- 3 **Recorrer el manómetro** sumando ρgh al bajar y restando al subir.
- 4 **Igualar a la presión final** (0 manométrica si es atmósfera).
- 5 **Despejar la incógnita** (p_A o lectura h).

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Confundir el sentido del recorrido (subir/bajar): SIEMPRE seguir la dirección física del fluido.
- ⚠ Cambiar la densidad mal cuando se cruza una interfaz entre fluidos.
- ⚠ Olvidar que en columnas de gas el peso es despreciable (se desprecia $\rho_{gas}gh$).

DÓNDE APARECE

Boletín T3-T4 – múltiples ej

Subproblema en otros temas

Manómetro diferencial — diferencia de presión entre dos puntos

★★ Frecuencia: alta

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ El manómetro conecta DOS depósitos o DOS puntos de una tubería (no es a la atmósfera).
- ♦ Te piden $\Delta p = p_A - p_B$ a partir de la lectura h .
- ♦ Aparece en el contexto de Venturi, Pitot o tuberías con cambio de sección.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- Misma idea que el manómetro U pero ambos extremos están en presión incógnita.
- La diferencia $\Delta p = p_A - p_B$ se obtiene haciendo el recorrido completo del manómetro.
- Ventaja: es independiente de la cota de los puntos A, B (queda cancelada al recorrer).

FÓRMULAS CLAVE

DIFERENCIA DE PRESIÓN (MANÓMETRO DIFERENCIAL CON FLUIDO MÁS DENSO)

$$p_A - p_B = (\rho_m - \rho)gh$$

ρ_m = densidad del fluido manométrico, ρ = densidad del fluido en la tubería, h = lectura.

MANÓMETRO INVERTIDO (FLUIDO MANOMÉTRICO MÁS LIGERO, ENCIMA)

$$p_A - p_B = (\rho - \rho_m)gh$$

Útil cuando Δp es muy pequeño y se quiere amplificar la lectura.

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Identificar los dos puntos A y B y la lectura h del fluido manométrico.
- 2 Plantear la ecuación de recorrido desde A hasta B sumando/restando ρgh_i por cada tramo.
- 3 Simplificar: las cotas iguales se cancelan, queda solo la diferencia.
- 4 Despejar Δp en función de h , ρ_m y ρ .



ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Olvidar restar ρ (densidad del fluido principal) $\rightarrow$ la fórmula simplificada NO es $\rho_m g h$ sino $(\rho_m - \rho) g h$.
- ⚠ Mezclar el sentido del manómetro: A más alto vs B más alto.



DÓNDE APARECE

Conectado a Venturi (T13)

Boletín T3-T4 – ej diferenciales

Manómetro inclinado — amplificación de la lectura

★ Frecuencia: media

CÓMO LO RECONOZCO

- ◆ El brazo del manómetro forma un ángulo α con la horizontal.
- ◆ Se usa para medir **diferencias de presión muy pequeñas** (gases, ventilación).
- ◆ La lectura es a lo largo del tubo inclinado (L), no en vertical (h).

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- Lo único que cambia respecto al U vertical es la relación entre la lectura inclinada L y la altura vertical h .
- Relación: $h = L \sin \alpha$. La presión depende solo de h (vertical).
- **Ventaja:** con α pequeño, una pequeña diferencia de presión produce una lectura L grande (amplificación $1/\sin \alpha$).

FÓRMULAS CLAVE

CONVERSIÓN LECTURA INCLINADA → ALTURA EFECTIVA

$$h = L \sin \alpha$$

PRESIÓN MEDIDA

$$\Delta p = \rho_m g h = \rho_m g L \sin \alpha$$

Sensibilidad amplificada por factor $1/\sin \alpha$. Para $\alpha = 30^\circ$: $\times 2$. Para $\alpha = 5^\circ$: $\times 11,5$.

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Identificar el ángulo α del brazo inclinado.
- 2 Convertir la lectura L a altura vertical: $h = L \sin \alpha$.
- 3 Aplicar la ecuación del manómetro normal con h .
- 4 Si te piden la sensibilidad: calcular el factor $1/\sin \alpha$.



ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Usar directamente L en lugar de $h = L \sin \alpha$ (¡error sistemático!).
- ⚠ Confundir α con la horizontal vs con la vertical.



DÓNDE APARECE

Boletín T3-T4 – ej de manómetros sensibles

Atmósfera estándar — variación de presión con la altitud

★ Frecuencia: baja

CÓMO LO RECONOZCO

- ◆ Atmósfera, altitud, vuelo, presión a z metros sobre el nivel del mar.
- ◆ Distingue entre **atmósfera isoterma** (T constante) y **troposfera con lapsus** (T disminuye linealmente).

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- Equilibrio hidrostático para fluido compresible: $dp/dz = -\rho g$.
- Para gas ideal: $\rho = pM/(RT) \Rightarrow dp/p = -gM/(RT)dz$.
- **Isoterma:** $T = \text{cte}$. Solución exponencial.
- **Troposfera estándar:** $T(z) = T_0 - \beta z$ con $\beta \approx 6,5 \text{ K/km}$.

FÓRMULAS CLAVE

ATMÓSFERA ISOTERMA

$$p(z) = p_0 e^{-z/H} \quad \text{con} \quad H = \frac{RT}{Mg}$$

H = altura de escala. Para aire a 288 K: $H \approx 8400 \text{ m}$.

ATMÓSFERA CON LAPSO (TROPÓSFERA)

$$p(z) = p_0 \left(1 - \frac{\beta z}{T_0}\right)^{Mg/(R\beta)}$$

$\beta = 6,5 \text{ K/km}$, $T_0 = 288 \text{ K}$, $p_0 = 101\,325 \text{ Pa}$.

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Identificar el modelo: isoterma (problema simple) o lapso (más realista).
- 2 Aplicar la fórmula correspondiente con datos: p_0 , T_0 , z , $M_{\text{aire}} = 28,96 \text{ g/mol}$.
- 3 Despejar la incógnita (p , z o T).



ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Aplicar la fórmula isoterma cuando hay variación de T significativa (>1 km).
- ⚠ Olvidar que M es la masa molar del aire en kg/mol (0,02896), NO en g/mol.
- ⚠ Usar T en °C en lugar de K.



DÓNDE APARECE

Pregunta corta sobre atmósfera

Problema de globos sonda

Equilibrio relativo — recipiente acelerado o en rotación

★ Frecuencia: media

CÓMO LO RECONOZCO

- ◆ Recipiente que **se mueve** (no en reposo): aceleración lineal o rotación.
- ◆ El líquido en su interior se redistribuye: superficie inclinada (si lineal) o paraboloide (si rotación).
- ◆ Te piden la **forma de la superficie libre**, la presión en un punto, o el ángulo / altura del paraboloide.

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- El líquido está **en reposo respecto al recipiente** (equilibrio relativo). Se puede aplicar estática añadiendo la fuerza ficticia (pseudofuerza).
- **Acel. lineal** a : superficie libre se inclina $\tan \theta = a/g$.
- **Rotación** ω : superficie libre forma paraboloide $z(r) = \omega^2 r^2 / (2g)$.
- La presión sigue siendo $p = \rho g_{ef} h_{ef}$ con la "gravedad efectiva" combinando g y la pseudofuerza.

FÓRMULAS CLAVE

ACELERACIÓN LINEAL HORIZONTAL A

$$\tan \theta = \frac{a}{g}$$

θ = ángulo de inclinación de la superficie libre respecto a la horizontal.

ROTACIÓN A VELOCIDAD ANGULAR Ω

$$z(r) = \frac{\omega^2 r^2}{2g}$$

Altura del paraboloide en función del radio. $r = 0$: punto más bajo. $r = R$: punto más alto.

VOLUMEN DEL PARABOLOIDE (LÍQUIDO FORMANDO PARABOLOIDE)

$$V_{\text{parab}} = \frac{1}{2} \pi R^2 h$$

h = altura del paraboloide. Útil para problemas de "qué fracción se derrama" o "altura mínima de la pared".

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Identificar el tipo de movimiento: lineal acelerado o rotación uniforme.
- 2 Aplicar la fórmula geométrica: $\tan \theta = a/g$ o $z = \omega^2 r^2 / (2g)$.
- 3 Usar conservación del volumen para relacionar la nueva forma con el volumen inicial (típico: paraboloides reemplaza líquido a la altura original).
- 4 Calcular presiones en puntos concretos con $p = \rho gh$ usando la nueva geometría.

ERRORES FRECUENTES

-  Olvidar la conservación del volumen: el líquido se redistribuye pero NO desaparece.
-  Confundir ω (rad/s) con n (rpm). Conversión: $\omega = 2\pi n/60$.
-  Usar g_{ef} donde no hace falta. La superficie libre es perpendicular a g_{ef} .

DÓNDE APARECE

Boletín T3-T4 – ej de equilibrio relativo

Pregunta corta sobre vasija giratoria